装订线 答题时不要超过此线

中 国 科 学 技 术 大 学

2018—2019 学年第 2 学期考试试卷

考试科目:_____线性代数_____ 得分:_____

学生所在系:_____姓名:_____学号:_____

一、判断题（30 分，每小题 6 分）。判断下列命题是否正确，并简要说明理由。

1. 三维空间向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 共面的充要条件是 $\det\begin{pmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{c}\end{pmatrix}=0$。
2. 设 A 为 n 阶实正交方阵，I 为 n 阶单位阵，则 $A-2I$ 为可逆方阵。
3. 设 $m\times n$ 阶非零实矩阵 A 和 B 满足 $A'B=0$，则 A 的行向量线性相关，并且 B 的行向量也线性相关。
4. 设 $M_n(R)$ 是 n 阶实方阵全体按矩阵的加法与数乘运算构成的线性空间，则满足 $\mathrm{tr}\,A=0$ 的 n 阶实方阵 A 的全体构成 $M_n(R)$ 的子空间。
5. 设 A,B 为方阵，且 $\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}$ 是实正定对称方阵，则 A,B 也是实正定对称方阵。

二、计算题（62 分）。

1. （15 分）a,b 为何值时，下列线性方程组有解？当有解时，求出该方程组的通解。

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$$

2. （15 分）设 n 阶实方阵 $A_n=\begin{pmatrix}2 & -1 & & O\\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1\\ O & & -1 & 2\end{pmatrix}$，求 $\det A_n$ 和 A_4^{-1}。

3. （17 分）设 V 是由所有 2 阶实方阵构成的实线性空间。在定义内积 $(X,Y)=\mathrm{tr}\,XY'$ 后，V 成为一个欧氏空间。现定义 V 上的变换 $\mathrm{A}:X\mapsto X+X'$。（1）证明：A 是一个线性变换；（2）求 A 在基 $\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$ 下的表示矩阵；（3）求 A 的所有特征值与特征向量；（4）求 V 的一组标准正交基，使得 A 在此基下的表示矩阵为对角阵。

4. （15 分）通过正交变换化二次型 $f(x,y,z)=(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2$ 为标准形；并判断三维欧氏空间中的曲面 $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2=3$ 是哪一类曲面。

三、证明题（8 分）。以下两小题任选一题。

1. 设 $A\in R^{m\times n}$，$B\in R^{n\times m}$，I 是 n 阶单位方阵。证明：

（1）$\mathrm{rank}\begin{pmatrix}A & 0\\ -I & B\end{pmatrix}=n+\mathrm{rank}(AB)$。

（2）$\mathrm{rank}(AB)\geq\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)-n$。

2. 设实对称方阵 A 满足 $A=A^3$，证明：A 正交相似于对角形 $\begin{pmatrix}I_r & & \\ & -I_s & \\ & & 0\end{pmatrix}$。

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

参考答案及评分标准

一、判断题（30 分，每小题 6 分，判断命题是否正确 2 分，说明理由 4 分。）

1．正确。$\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 共面 $\Leftrightarrow$ 使得 $x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c}=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow (x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c})\cdot(x\mathbf{a}+y\mathbf{b}+z\mathbf{c})=0$

有非零解 $\Leftrightarrow \begin{pmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow \det\begin{pmatrix}\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{b}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{b}\cdot\mathbf{c}\\ \mathbf{c}\cdot\mathbf{a} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{b} & \mathbf{c}\cdot\mathbf{c}\end{pmatrix}=0$

（把 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 当作数组向量，扣2分）

2．正确。$(A-2I)\mathbf{x}=0\Rightarrow A\mathbf{x}=2\mathbf{x}\Rightarrow \bar{\mathbf{x}}'A'A\mathbf{x}=4\bar{\mathbf{x}}'\mathbf{x}\Rightarrow \bar{\mathbf{x}}'\mathbf{x}=0\Rightarrow \mathbf{x}=0$。

3．正确。B 有非零列向量 $\beta\Rightarrow\beta'A=0\Rightarrow A$ 的行向量线性相关。

A 有非零列向量 $\alpha\Rightarrow\alpha'B=0\Rightarrow B$ 的行向量线性相关。

4．正确。集合关于加法、数乘封闭。

5．正确。$\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}$ 正定对称 $\Rightarrow \begin{pmatrix}\mathbf{x}' & \mathbf{y}'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}>0$，$\forall\mathbf{x},\mathbf{y}$ 不全为零

$\Rightarrow \mathbf{x}'A\mathbf{x}>0$，$\forall\mathbf{x}\neq 0$；$\mathbf{y}'B\mathbf{y}>0$，$\forall\mathbf{y}\neq 0\Rightarrow A,B$ 正定对称。

二、计算题（共 62 分）

1．（15 分）写出方程组的矩阵形式或增广矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3&a\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&b\end{pmatrix}$ （3 分）

对其作初等行变换 $\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-5&-2\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&a\\0&0&0&0&0&b-2\end{pmatrix}$ （6 分）

当 $a=0,b=2$ 时，方程组有解。 （3 分）

通解 $\begin{cases}x_1=x_3+x_4+5x_5-2\\ x_2=-2x_3-2x_4-6x_5+3\end{cases}$ （3 分）

2．令 $\Delta_n=\det A_n$，则有 $\Delta_n=2\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}$ （4 分）

由 $\Delta_1=2,\Delta_2=3$， （2 分）

得 $\Delta_n-\Delta_{n-1}=\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}=\cdots=1$，$\Delta_n=n+1$ （3 分）

由 $A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}A^*$，或经初等变换， （3 分）

求得 $A_4^{-1}=\dfrac{1}{5}\begin{pmatrix}4&3&2&1\\3&6&4&2\\2&4&6&3\\1&2&3&4\end{pmatrix}$ （3 分）

3．（17 分）（1）A　保持向量的加法和数乘。 （3 分）

（2）由基的象得A　的表示矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&&&\\&1&1&\\&1&1&\\&&&2\end{pmatrix}$ （4 分）

（3）所有特征值为 2、2、2、0 （3 分）

所有特征向量分别为“2 阶非零对称实方阵”和“2 阶非零反对称实方阵” （3 分）

（没有考虑特征值重数，扣 2 分；没有考虑特征向量非零，扣 2 分）

（4）$\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}$ （4 分）

（基向量没有标准化，扣 2 分；基向量没有写成 2 阶方阵形式，扣 1 分）

4．（15 分）二次型的表示矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$ （3 分）

A 的特征值为 3、3、0 （3 分）

A 的特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$， （3 分）

令 $\begin{pmatrix}u & v & w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & y & z\end{pmatrix}P$，$P=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}$，得 $f(x,y,z)=3u^2+3v^2$ （3 分）

曲面为圆柱面　（回答椭圆柱面，扣 1 分） （3 分）

三、证明题（8 分）。以下两小题任选一题。

1．（1）$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A&0\\-I&B\end{pmatrix}=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}0&AB\\-I&B\end{pmatrix}=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}0&AB\\-I&0\end{pmatrix}=n+\operatorname{rank}(AB)$ （4 分）

（2）$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\le\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A&0\\-I&B\end{pmatrix}=n+\operatorname{rank}(AB)$ （4 分）

2．对称方阵正交相似于对角形 $A\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$ （3 分）

A 的特征值 $\lambda=\lambda^3\Rightarrow\lambda=1,-1,0$ （3 分）

适当排列 $\{\alpha_i\}$，$A\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_r & & \\ & -I_s & \\ & & 0\end{pmatrix}$。 （2 分）

微信公众号：科科球知道